12. Tiempo en Unity: Time, deltaTime y control del framerate

El sistema de tiempo de Unity permite controlar el movimiento, animaciones y comportamientos del juego de forma fluida sin depender del rendimiento del dispositivo. Comprender este apartado es clave para que los objetos se muevan correctamente en cualquier hardware.

12.1. El problema del framerate dependiente

Si un objeto se mueve **por frame** en vez de **por segundo**, ocurrirá lo siguiente:

- En un PC muy rápido: el objeto se moverá demasiado rápido
- En un PC lento: el objeto se moverá muy despacio

Ejemplo incorrecto:

```
transform.position += Vector3.right * 5;
```

Este código mueve el objeto 5 unidades **cada frame**, lo cual es erróneo.

12.2. ¿Qué es Time.deltaTime?

Time.deltaTime representa **el tiempo en segundos transcurrido entre un frame y el siguiente**.
Con él se consigue un movimiento **framerate independiente**.

Ejemplo correcto:

```
transform.position += Vector3.right * 5 * Time.deltaTime;
```

Ahora el objeto se mueve **5 unidades por segundo**, sin importar si el juego va a 30, 60 o 200 FPS.

12.3. Uso de deltaTime en los scripts del proyecto

12.3.1. Jugador (script Jugador)

El movimiento del jugador es framerate independiente:

```
transform.position += velocidad * (Vector3)direccion *
Time.deltaTime;
```

Aquí:

- direccion = input del jugador

- velocidad = velocidad en unidades por segundo
- Time.deltaTime mantiene la fluidez del movimiento

12.3.2. Bala

La bala avanza usando el mismo principio:

```
transform.position += velocidad * transform.right *
Time.deltaTime;
```

Esto garantiza que la bala siempre viaja a la misma velocidad.

12.3.3. Enemigo (script Enemigo)

El enemigo se desplaza lateralmente de manera uniforme:

```
transform.position += new Vector3(velocidad, 0, 0) *
Time.deltaTime;
```

El uso de Time.deltaTime es esencial porque los enemigos se mueven constantemente, y la diferencia en FPS podría causar movimientos ilógicos si no se usara.

12.4. Temporizadores con WaitForSeconds

En las corrutinas, Unity ofrece una forma sencilla de medir tiempo sin necesidad de deltaTime:

```
yield return new WaitForSeconds(3f);
```

Esto funciona independientemente del framerate porque Unity lo gestiona internamente.

Se usa en:

- **Spawn de rocas** (script GameManager):

```
yield return new WaitForSeconds(Random.Range(2f,4f));
```

- **Disparo repetitivo del enemigo**:

```
yield return new WaitForSeconds(tiempoDisparo);
```

- **Recarga de munición en Humano**:

```
yield return new WaitForSeconds(2);
```

12.5. Time.time y otros valores útiles

- **Time.time**
  Tiempo total desde que empezó el juego.

- **Time.timeScale**
  Factor de velocidad del tiempo (1 = normal, 0 = pausado, 0.5 = cámara lenta).
- **Time.fixedDeltaTime**
  Intervalo del FixedUpdate (principalmente para físicas).

12.7. Buenas prácticas

- Usar siempre Time.deltaTime para movimientos continuos y otros incrementos acumulativos en el Update
- Evitar usar Update() como temporizador cuando existen corrutinas
- Ajustar Time.timeScale únicamente cuando sea necesario
- Para física usar FixedUpdate, no Update
- En UI o animaciones simples, deltaTime también es útil